SVQuant 多 Agent 交互设计（Skills 优先 · 相互影响）

> 落地位置：`WebApp` 状态：已实现社区发帖 crew 对齐：INIT-003 `AgentTask` 语义（goal / plan / steps / status）

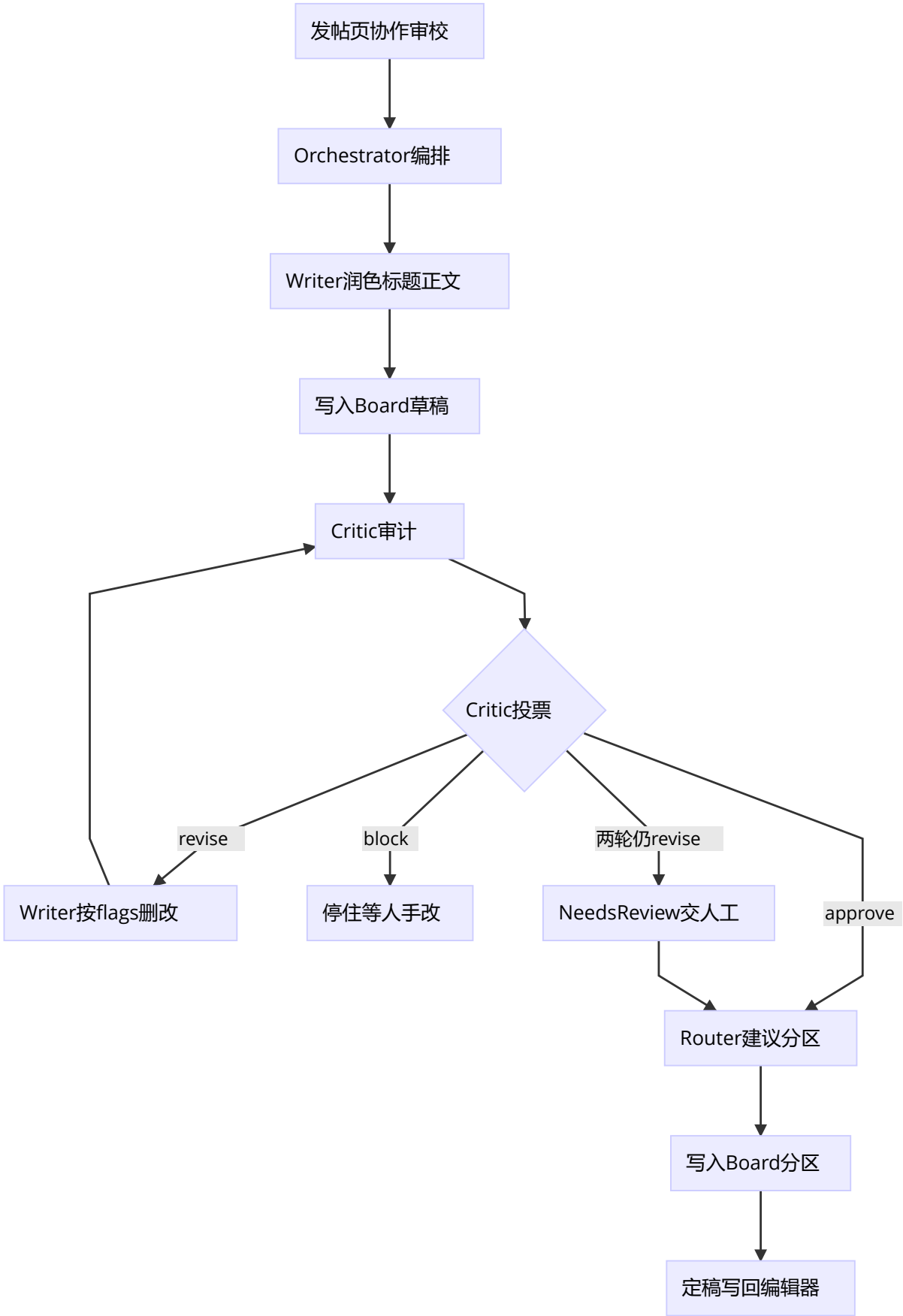
多个有角色的 Agent 围绕同一块共享黑板协作——Writer 改文案、Critic 查虚报、Router 建议分区，彼此能 **驳回 / 回写 / 要求对方重跑。**对外仍叫 SVQuant Agent；对内是 **Skills 注册表 + 编排器。**

与「单 Agent 调 Tool」的区别

	快速润色（single）	**协作审校（multi）**
角色	仅 Writer	Writer + Critic + Router
相互影响	无	Critic 写 flags → Orchestrator 回流 Writer 删改
Skills	`polish_*`	+ `audit_claims` / `strip_unverifiable` / `suggest_section`
UI	润色标题/正文/一并	**协作审校** 按钮 + 异议列表

架构

> 下图按**真实执行顺序**画；Critic 只审计、不改稿；删改由 Writer 完成。


发帖页协作审校
Orchestrator编排
Writer润色标题正文
写入Board草稿
Critic审计
Critic投票
revise
block
两轮仍revise
approve
Writer按flags删改
停住等人手改
NeedsReview交人工
Router建议分区
写入Board分区
定稿写回编辑器

三个 Agent 分别是什么

Agent	一句话	职责	会用的 Skills	不会做什么
Writer	写手 / 改稿编辑	把口语草稿改成可读帖；被 Critic 打回后按异议删改	`polish_title`、`polish_body`、`strip_unverifiable`	不审能不能发、不决定分区
Critic	审稿 / 风控	找夸大、无出处数字、承诺收益；只写 flags 并投票	`audit_claims`	不直接改正文
Router	分诊台	看标题正文代码，建议社区分区	`suggest_section`	不润色、不审计

另有 **Orchestrator（编排器）**：不是第四个「聊天 Agent」，只负责调度顺序、看投票、决定要不要回流 Writer、最后把 Board 定稿交回前端。

怎么协同（相互影响）

1. Writer 先润色，结果写入 Board.draft
2. Critic 读 Board，写 flags，投票 approve / revise / block
3. 若 revise：Writer 跑 `strip_unverifiable`（按 flags 删改）→ Critic 再审；最多约 2 轮
4. 两轮仍 `revise`：状态 `needs_review`，**保留 flags**，仍可建议分区并把草稿写回编辑器，**不代发帖**，等人手改
5. `approve` 后（或 needs_review 仍走分区建议）Router 写回 Board → 定稿回编辑器

关键：Critic 的异议改变 Writer 下一轮输入，这才是相互影响。

Skill（能力原子）

实现：`backend/services/agent_skills.py`

skill_id	作用
`polish_title` / `polish_body`	润色
`audit_claims`	检查夸大/无出处数字/承诺收益
`strip_unverifiable`	按 flags 删改
`suggest_section`	建议分区

Board（相互影响的介质）

`draft` / `flags` / `votes` / `artifacts` / `revision` / `max_revisions`

Agents（社区 crew）

Agent	目标	Skills
Writer	可读、可结构	polish_* , strip_unverifiable
Critic	不编造、不夸大	audit_claims（只列问题、不改稿）
Router	分区合适	suggest_section

编排：`backend/services/agent_orchestrator.py`

API

```
POST /api/agent/runs
```

```
{
  "mode": "multi",
  "crew": "community_post",
  "goal": "把草稿整理成可发社区帖",
  "context": { "title": "...", "body": "...", "section": "hotspot", "code_snippet": "" }
}
```

- `mode=single`（默认）：兼容原快速润色
- 响应含：`steps[]`（含 agent）、`agents_trace[]`、`board`（flags/votes）、`outputs`

发帖页怎么用

1. 填草稿（可用 `community-agent-polish-examples.md`）
2. **一并润色** = 单 Writer
3. **协作审校** = 多 Agent；侧栏显示各 Agent 步骤与 Critic 异议
4. Agent **不代发帖**；`blocked` / `needs_review` 时需按异议人工改后再发

状态机

`Planning → Executing → Revising → completed | blocked | needs_review`

- Revising：Critic `revise` 且未超 `max_revisions`（默认 2）

- blocked：Critic `block`（如承诺收益）— 不跑 Router，等人手改
- needs_review：修订轮次用尽仍有异议 — 保留 flags，可带草稿回编辑器，需人工处理后再发